Práctica 3. IoT

Miguel Ángel Dorado Maldonado - 22/10/26

Comando build:

```
#!/bin/bash
mpicc -Wall -o P3_ring P3_ring.c
mpirun -np 4 ./P3_ring
```

Ejecución inicial:

```
miguel ~/Universidad/cuarto/IoT/practicas/p3 (main) » mpicc -Wall -o P3_ring P3_ring.c
P3_ring.c: En la función 'main':
P3_ring.c:31:17: error: 'MPI_COMM_ALL' no se declaró aquí (primer uso en esta función); ¿quiso decir 'MPI_COMM_NULL'?
   31 |   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_ALL, &rank);
      |                 ^~~~~~~~~~~~
      |                 MPI_COMM_NULL
P3_ring.c:31:17: note: cada identificador sin declarar se reporta sólo una vez para cada función en el que aparece
```

El compilador detecta un error. Debe ser MPI_COMM_WORLD.

Ejecución tras primer fallo arreglado:

```
miguel ~/Universidad/cuarto/IoT/practicas/p3 (main) × » ./build
hola
type a word and press enter: process 0 sends the word hola
process 1 has the word hola
```

Todos los procesos esperan al proceso 0. Este solo envía al proceso 1. El programa se queda colgado. Nunca llega mensaje del p0 y no termina el flujo.

Ejecución tras segundo fallo (Recv arreglado):

```
 miguel ~/Universidad/cuarto/IoT/practicas/p3 (main) × » ./build
hola
type a word and press enter: process 0 sends the word hola
process 1 has the word hola
process 2 has the word hola
process 3 has the word hola
[archlinux:00000] *** An error occurred in MPI_Send
[archlinux:00000] *** reported by process [2412642305,3]
[archlinux:00000] *** on communicator MPI_COMM_WORLD
[archlinux:00000] *** MPI_ERR_RANK: invalid rank
[archlinux:00000] *** MPI_ERRORS_ARE_FATAL (processes in this communicator will now abort,
[archlinux:00000] ***    and MPI will try to terminate your MPI job as well)
--------------------------------------------------------------------------
prterun has exited due to process rank 3 with PID 0 on node archlinux calling
"abort". This may have caused other processes in the application to be
terminated by signals sent by prterun (as reported here).
--------------------------------------------------------------------------
```

Ahora cada proceso manda la información al siguiente. El problema es que el último proceso antes de cerrar el anillo no vuelve al primero. Se lo manda al proceso con identificador suyo +1. No existe. El programa se cierra con un error.

Ejecución tras los 3 errores resueltos:

```
 miguel ~/Universidad/cuarto/IoT/practicas/p3 (main) × » ./build
hola
type a word and press enter: process 0 sends the word hola
process 1 has the word hola
process 2 has the word hola
process 3 has the word hola
the word hola came back to process 0, the ring is closed
```

Cada proceso manda el mensaje al siguiente y se cierra el anillo terminando la ejecución.

Miguel Ángel Dorado Maldonado 22-10-26

Que falló.

- Al compilar el programa da error: MPI_COMM_ALL no existe
- El programa se cuelga tras la primera ejecución. Los procesos recibían del proceso con id 0. La ejecución no terminaba.
- Error en el rango de ID's. El último proceso (3) mandaba el mensaje a 4. No existía. Devolvía error MPI_ERR_RANK.

Qué cambié.

- MPI_COMM_ALL por MPI_COMM_WORLD.
- Recv cambia a prev en vez de 0.
- next = (rank + 1) % size para evitar acceso a proceso erróneo.
- En archivo before. sleep(2); tras inicializar pero antes del flujo de procesos.
- En archivo after. He entendido "después de cada proceso" como añadir el sleep tanto en los procesos del caso else como en el proceso id 0. Por tanto se añaden dos sleep(2); Tras recibir y mostrar el texto de la recepción.

Qué medí.

Con 8 procesos after tardó 17,408 segundos. 2seg x 8 procesos + inicialización.
Con 8 procesos before tardó 3,427 segundos. 2seg simultaneos + inicialización.
También se analizó el uso del flag --oversubscribe. Sin él, el número de procesos tiene que ser menor al número de cores de la máquina. Con él, el programa reparte los procesos totales entre el número de cores.